LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ghina Cyntia Ramadhani

(2509106054) Kelas (B‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

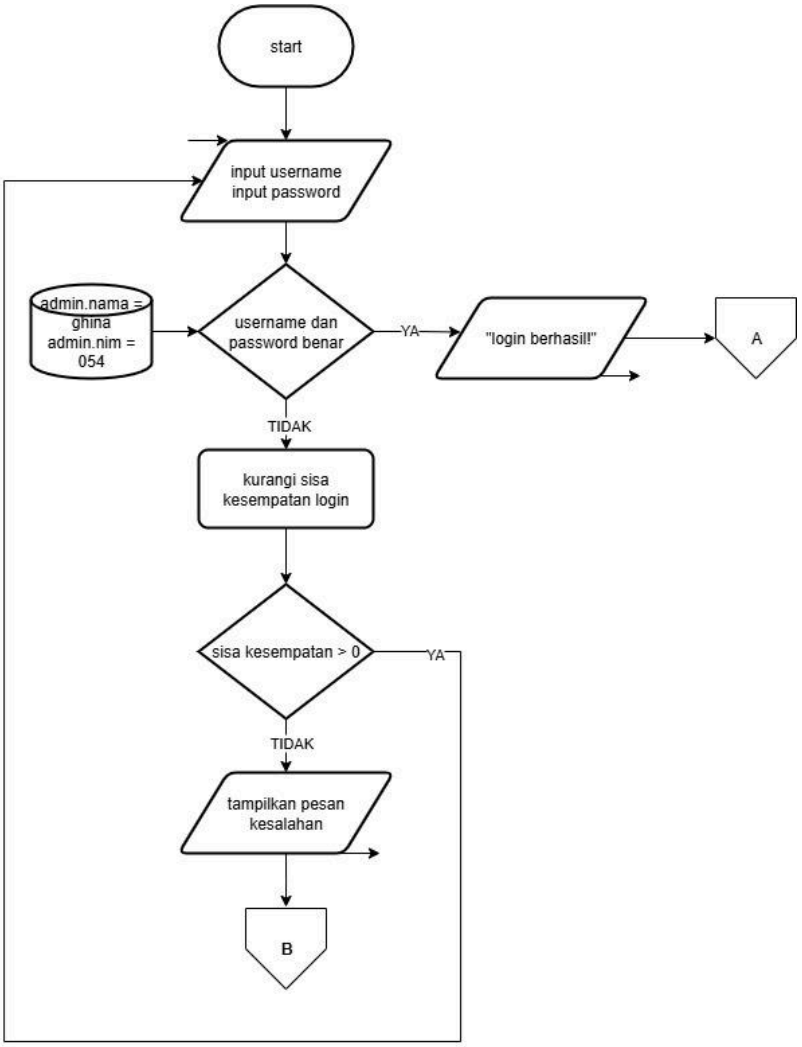
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

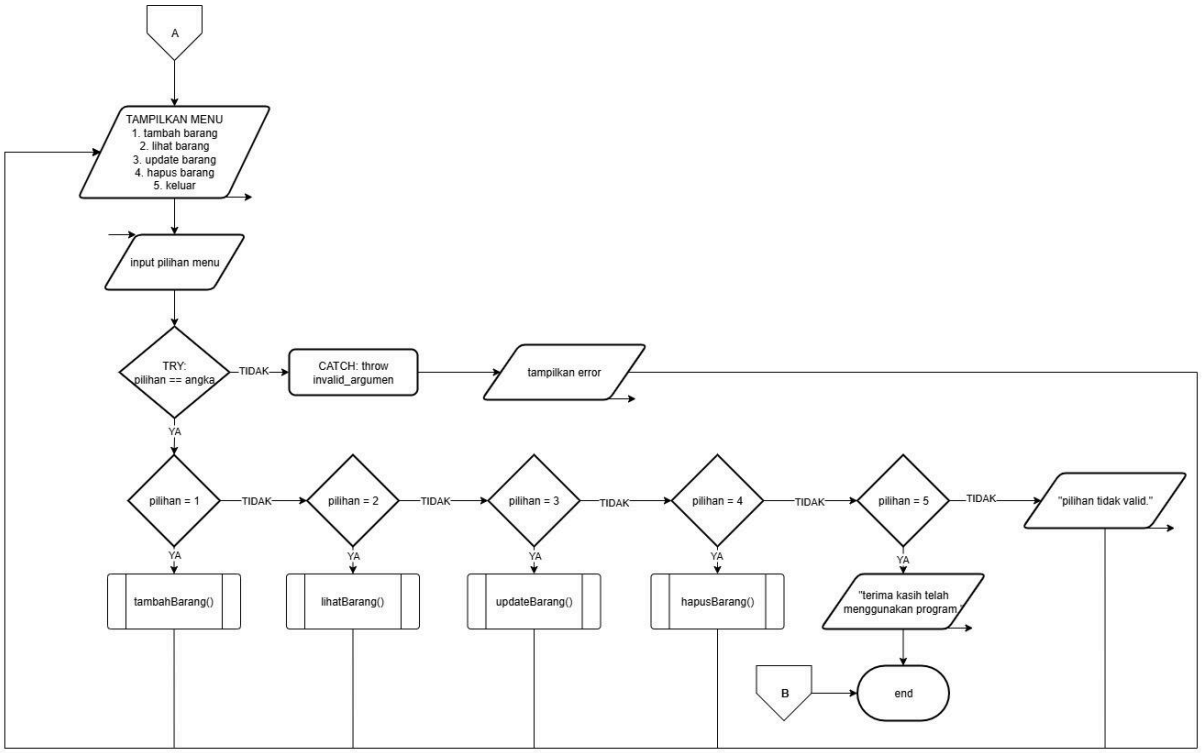
2026

1. Flowchart

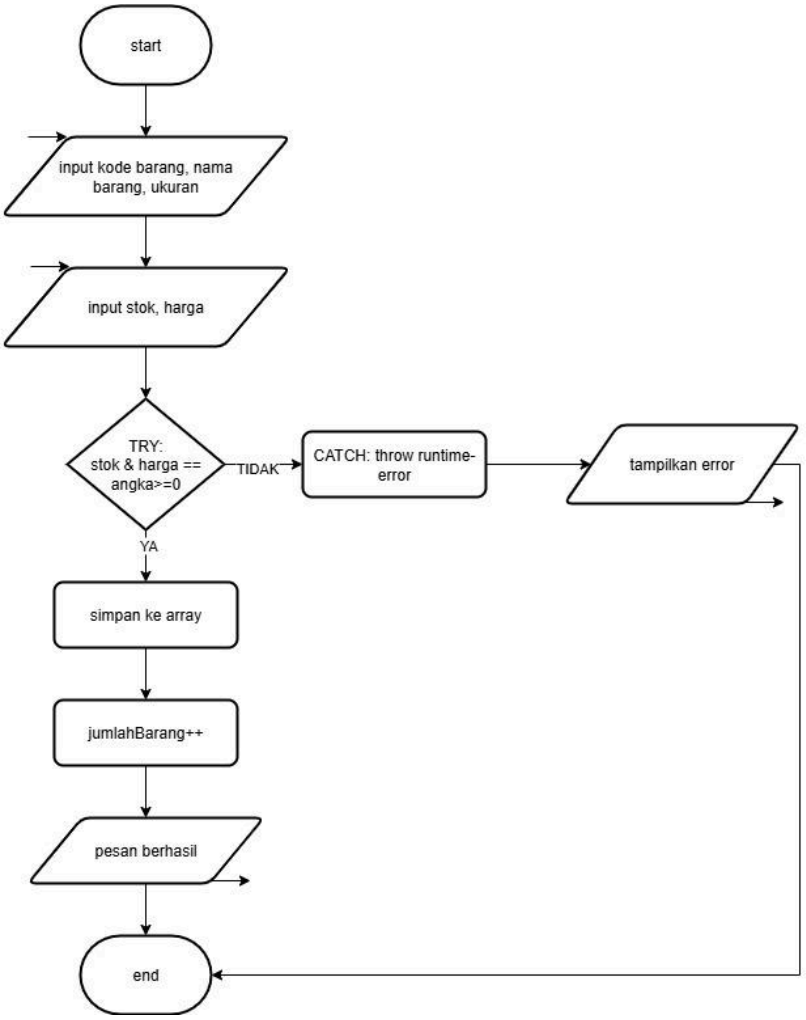
Flowchart ini bertujuan untuk menggambarkan alur kerja sistem manajemen data barang dengan fitur *Error Handling* (Try-Catch) dan *User-Defined Library*. Bagian penting pada flowchart ini adalah menu utama yang menghubungkan fitur CRUD dan *searching*, dengan tambahan blok penangkapan error (*catch*) di setiap proses input. Alur program dimulai dari proses login, kemudian pengguna masuk ke menu utama. Setiap proses masukan akan divalidasi; apabila terjadi *error* (seperti salah tipe data), program akan menangkap *exception* tersebut, menampilkan pesan gagal, dan kembali ke menu utama tanpa berhenti paksa. Program akan berakhir ketika pengguna memilih menu keluar sehingga seluruh proses berhenti pada kondisi end.



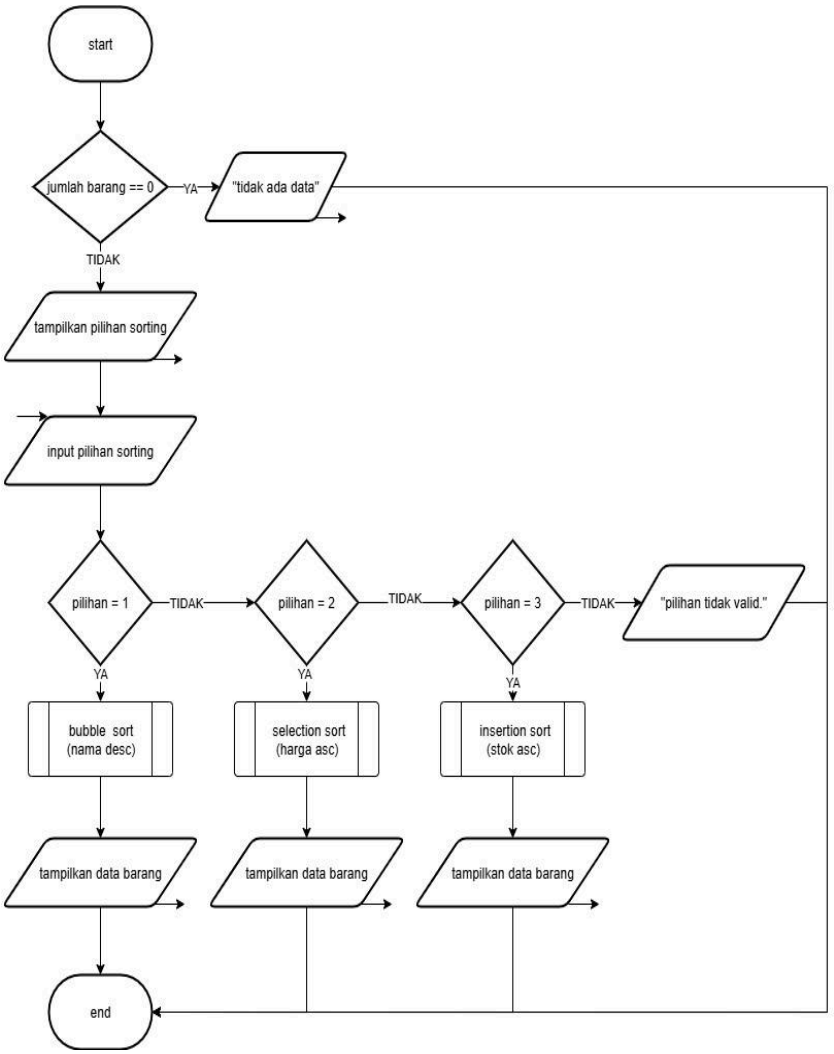
Gambar 1.1 Flowchart Login



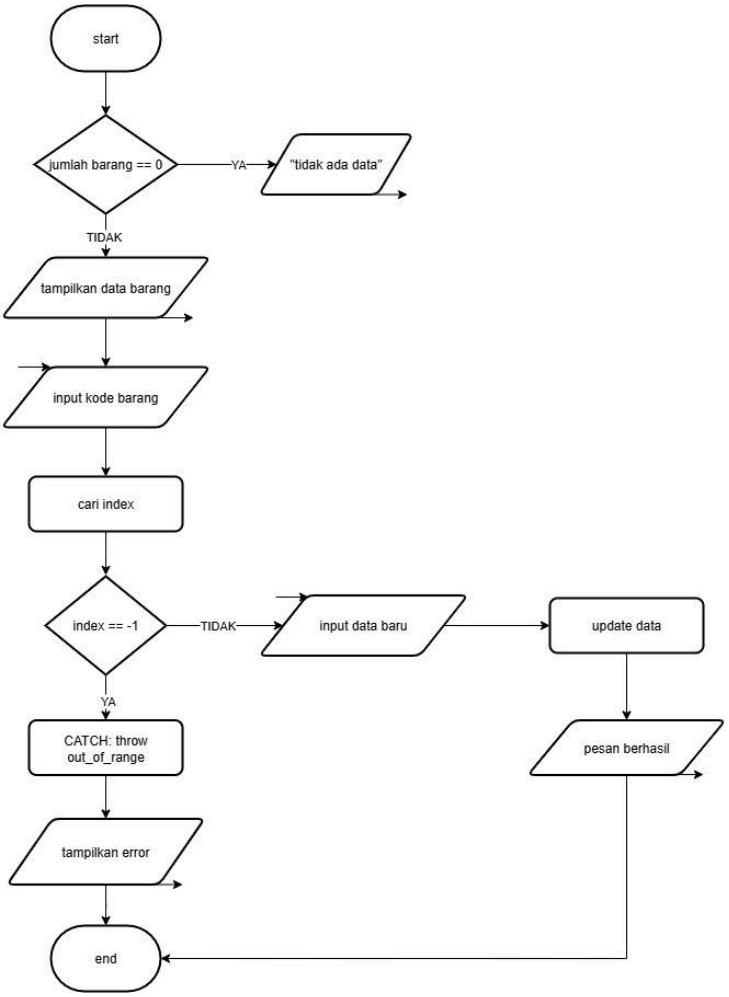
Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama



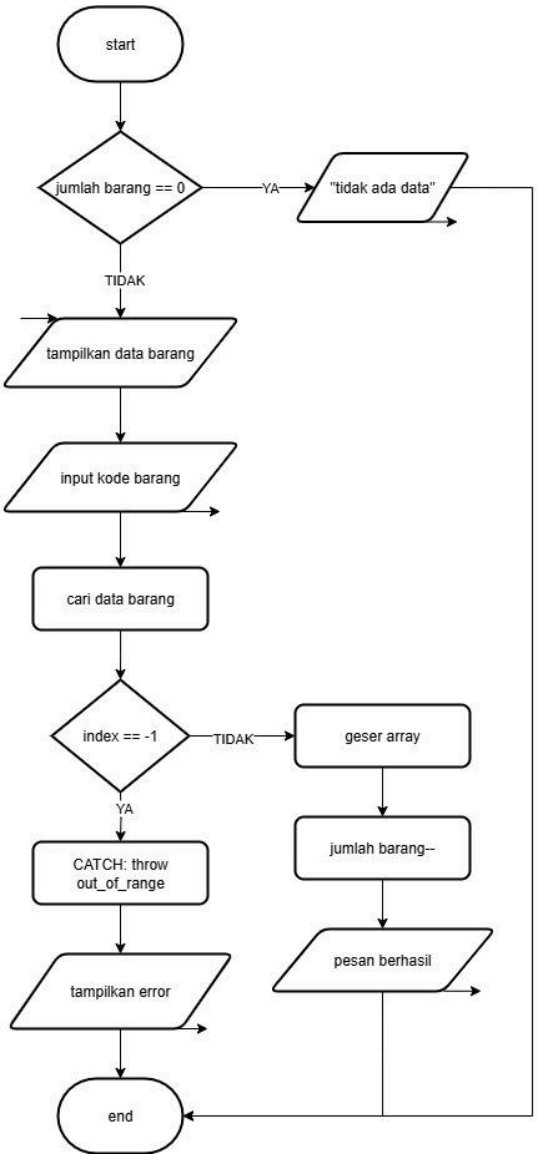
Gambar 1.3 Flowchart Tambah Barang



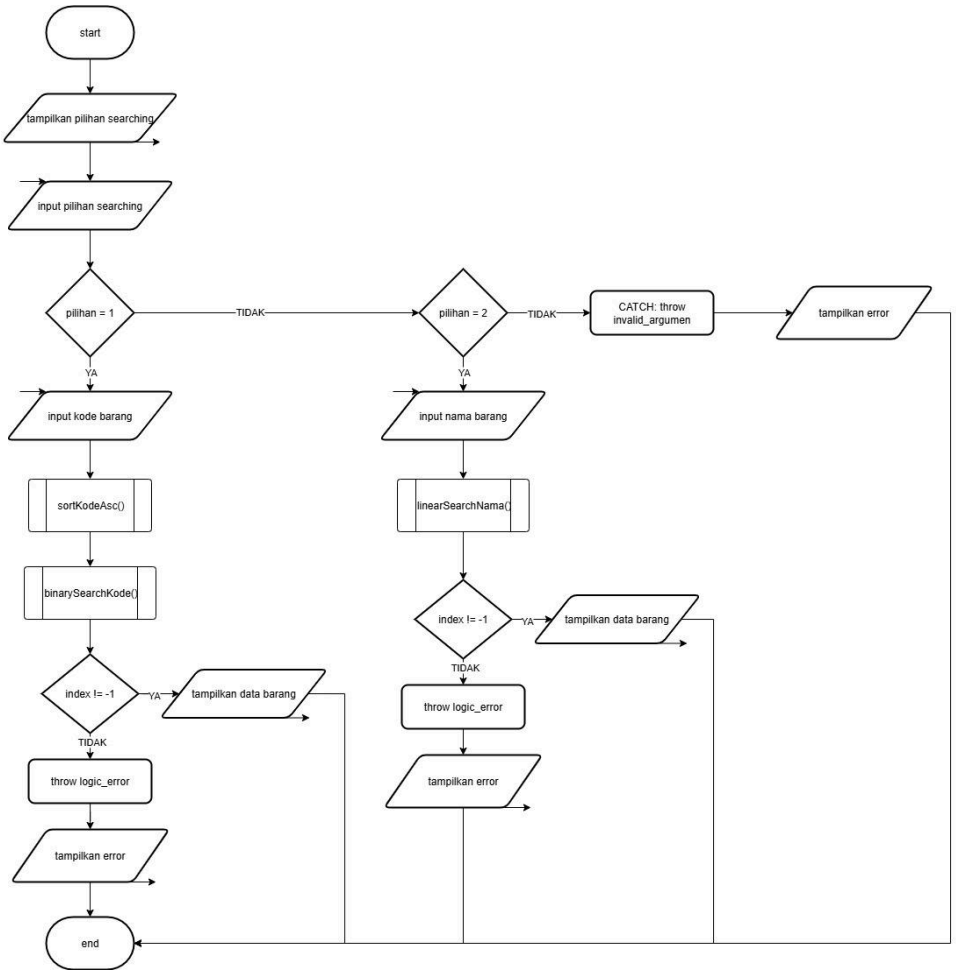
Gambar 1.4 Flowchart Lihat Barang



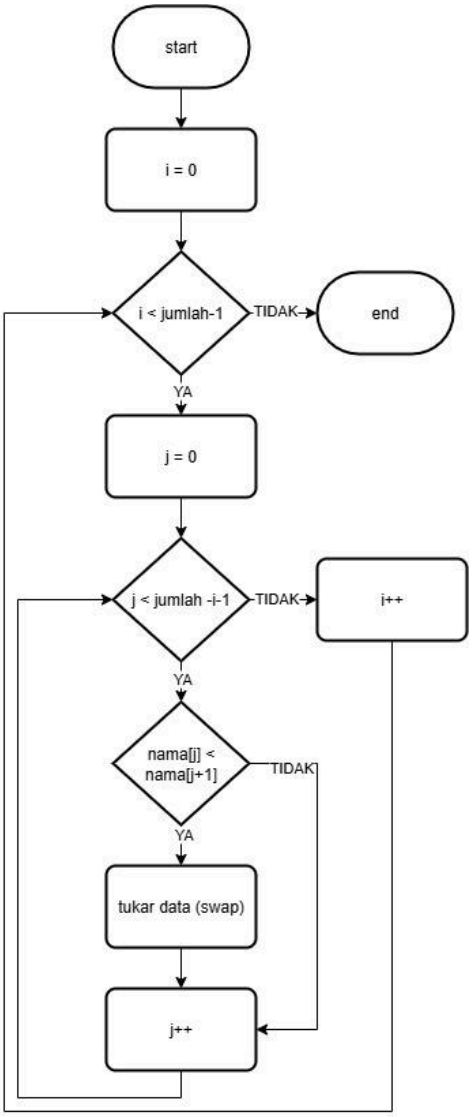
Gambar 1.5 Flowchart Update Barang



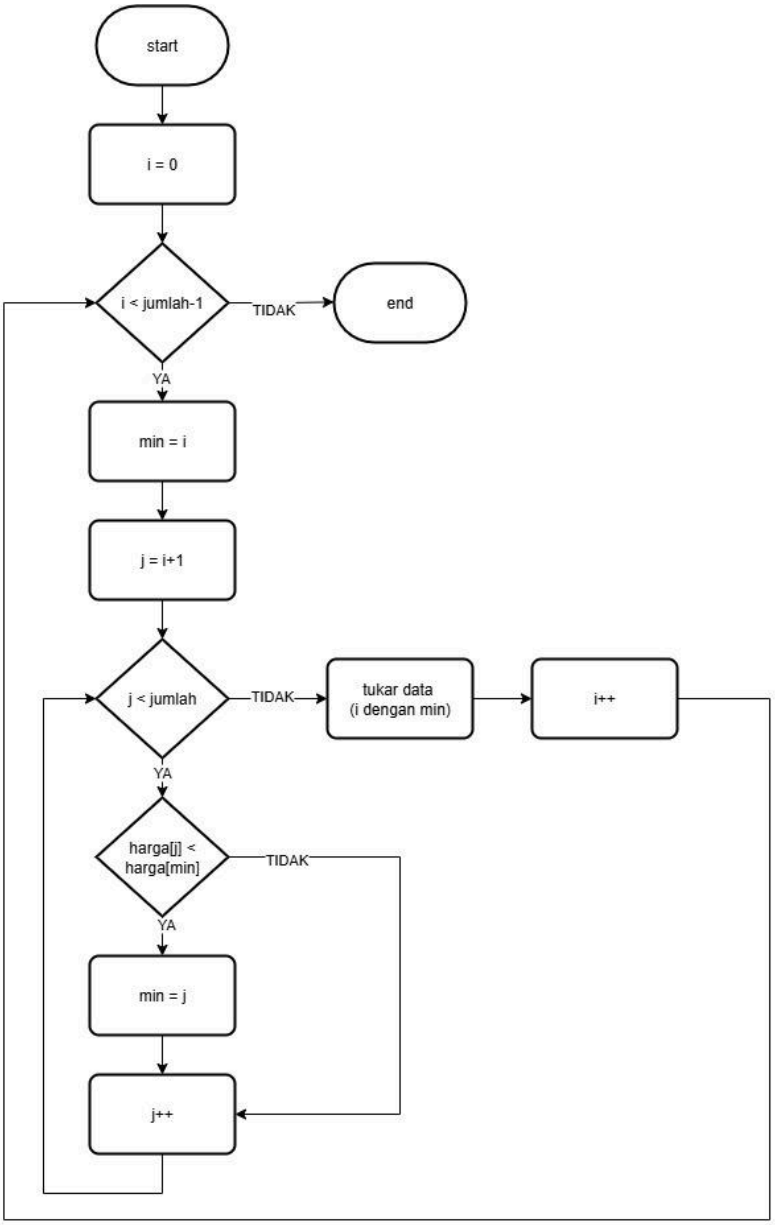
Gambar 1.6 Flowchart Hapus Barang



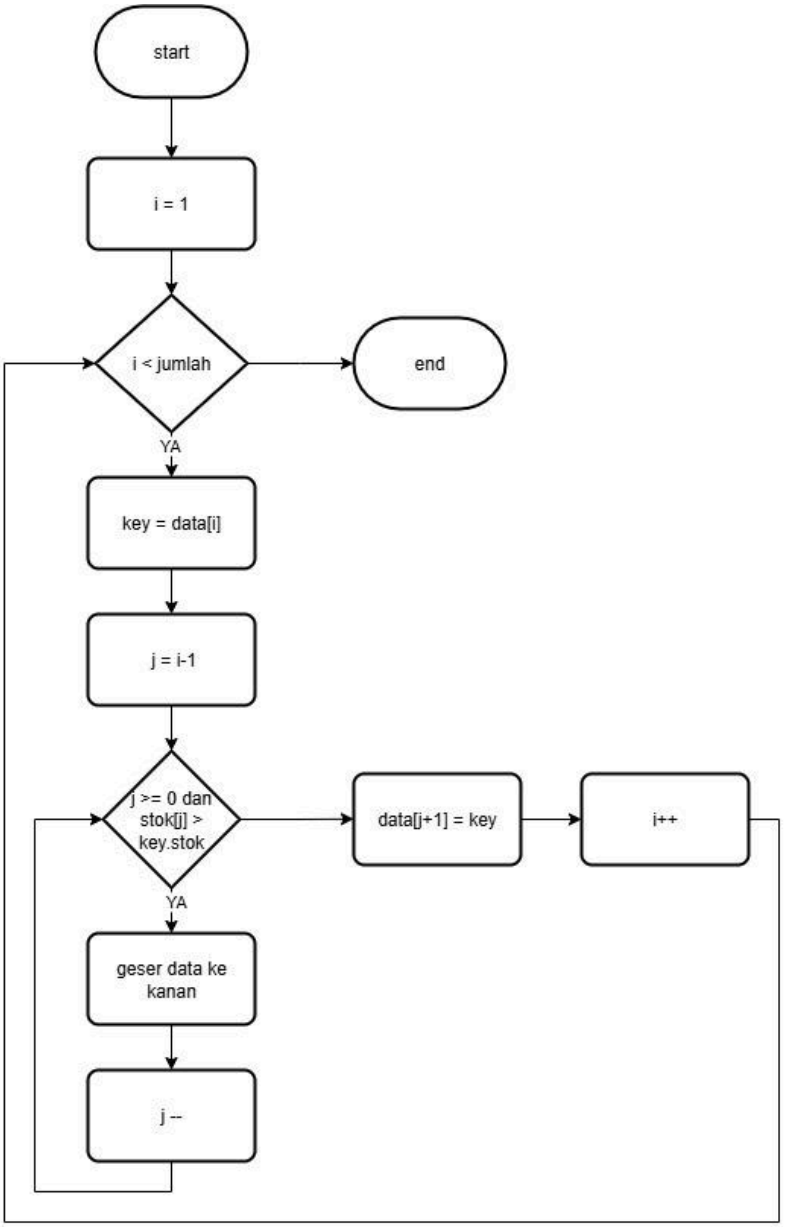
Gambar 1.7 Flowchart Cari Barang



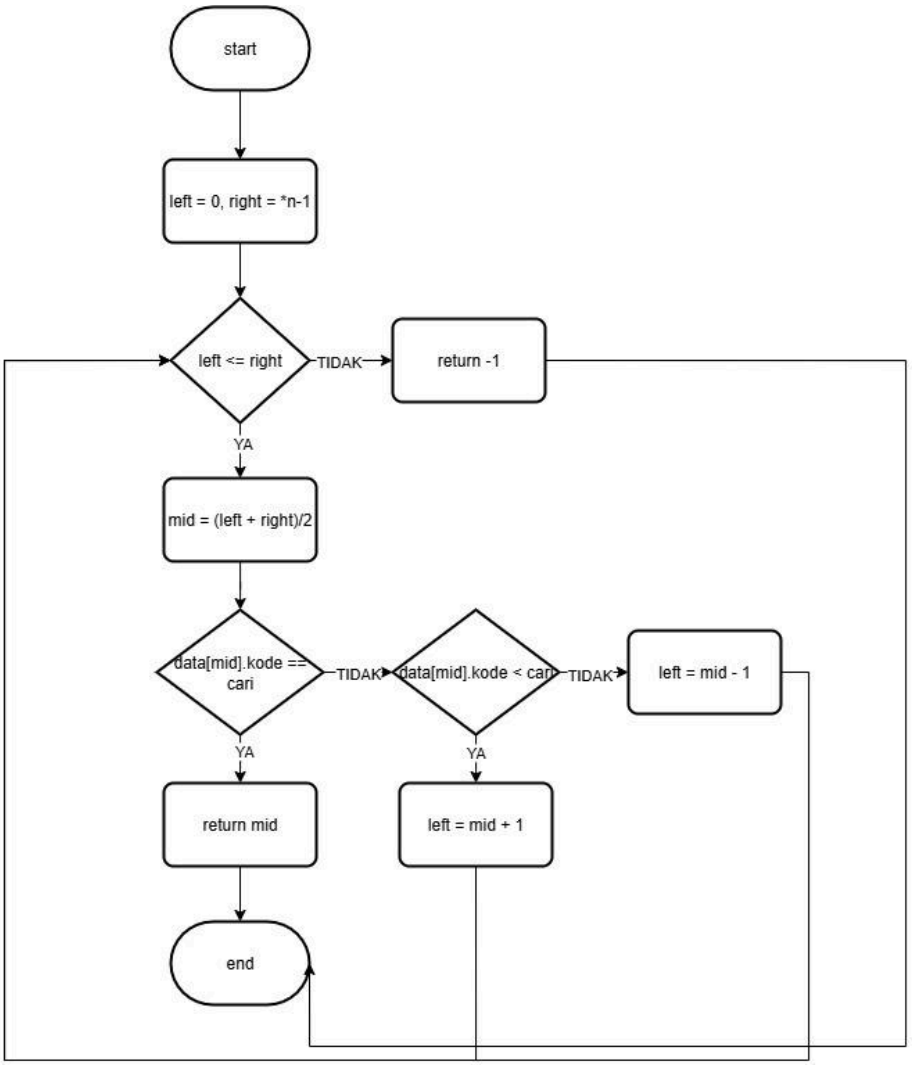
Gambar 1.8 Flowchart Bubble Sort



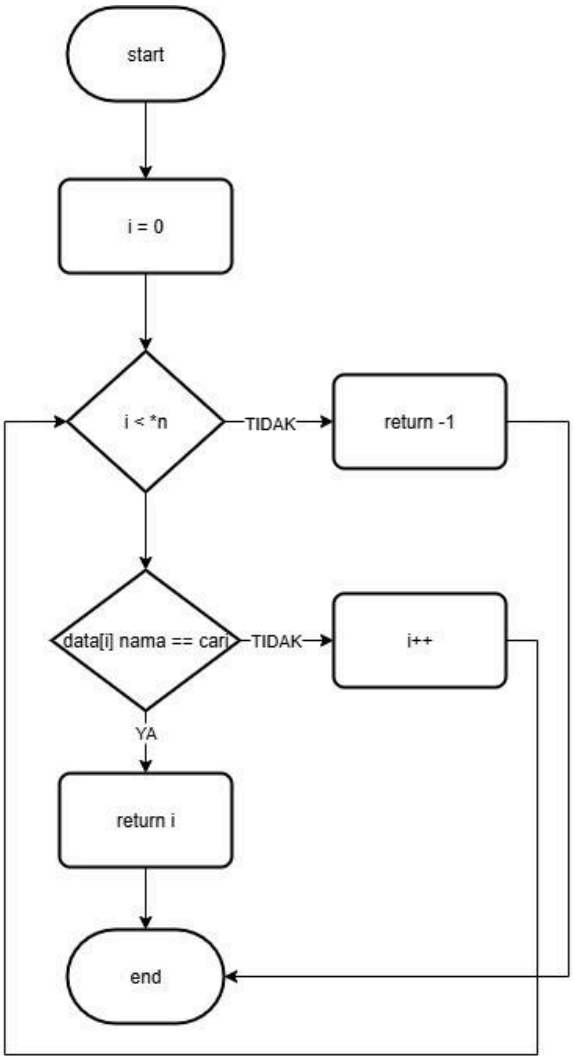
Gambar 1.9 Flowchart Selection Sort



Gambar 1.10 Flowchart Insertion Sort



Gambar 1.10 Flowchart Binary Search (Kode)



Gambar 1.11 Flowchart Linear Search (Nama)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola data barang pada sebuah toko pakaian secara sederhana dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) untuk data barang. Program ini juga memiliki sistem login agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses program. Dengan adanya program ini, proses pencatatan dan pengelolaan data barang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terorganisir juga menghindari kesalahan pencatatan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin login program.

Source Code:

```
//LOGIN
bool login(User *admin){
    string inputNama, inputNim;
    int sisa = 3;

    while(sisa > 0){
        clearScreen();
        cout << "=====================================\n";
        cout << "            LOGIN SISTEM             \n";
        cout << "=====================================\n";

        cout << "Username (Nama) : ";
        cin >> inputNama;

        cout << "Password (NIM)  : ";
        cin >> inputNim;

        if(inputNama == admin->nama && inputNim == admin->nim){
            cout << "\nLogin berhasil!";
            tekanEnter();
            return true;
        } else {
            sisa--;
            cout << "\n[!] Login gagal! Sisa kesempatan: " << sisa << endl;
            if(sisa > 0) tekanEnter();
        }
```

```
    }
    return false;
}
```

B. Fitur Tambah Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin menambah data barang.

Source Code:

```
void tambahBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    clearScreen();
    cout << "=====================================\n";
    cout << "           TAMBAH DATA BARANG          \n";
    cout << "=====================================\n";

    try {
        cout << "Kode Barang    : ";
        cin >> dataBarang[*jumlahBarang].kode;

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Nama Barang    : ";
        getline(cin, dataBarang[*jumlahBarang].nama);

        cout << "Ukuran         : ";
        getline(cin, dataBarang[*jumlahBarang].detail.ukuran);

        cout << "Stok           : ";
        if (!(cin >> dataBarang[*jumlahBarang].stok)) {
            throw invalid_argument("Input stok harus berupa angka!");
        }
        if (dataBarang[*jumlahBarang].stok < 0) {
            throw runtime_error("Stok tidak boleh bernilai negatif!");
        }

        cout << "Harga          : ";
        if (!(cin >> dataBarang[*jumlahBarang].harga)) {
            throw invalid_argument("Input harga harus berupa angka!");
        }
        if (dataBarang[*jumlahBarang].harga < 0) {
            throw runtime_error("Harga tidak boleh bernilai negatif!");
```

```
        }

        (*jumlahBarang)++;
        cout << "\nData berhasil ditambahkan!\n";

    } catch (const exception& e) {
        //menangkap error dan membersihkan cin error state
        cout << "\n[ERROR] " << e.what() << endl;
        cout << "[!] Gagal menambahkan barang.\n";
        cin.clear();
    }

    tekanEnter();
}
```

C. Fitur Lihat Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin melihat data barang yang ada.

Source Code:

```
void lihatBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    clearScreen();
    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "[!] Tidak ada data barang yang tersimpan.\n";
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        tekanEnter();
        return;
    }

    int pilihSort;

    cout << "=====================================\n";
    cout << "          LIHAT DATA BARANG          \n";
    cout << "=====================================\n";
    cout << "1. Nama (Descending - Bubble Sort)\n";
    cout << "2. Harga (Ascending - Selection Sort)\n";
    cout << "3. Stok (Ascending - Insertion Sort)\n";

    try {
        cout << "Pilih metode sorting (1-3): ";
        if (!(cin >> pilihSort)) {
```

```
            throw invalid_argument("Pilihan harus berupa angka!");
        }
        if (pilihSort < 1 || pilihSort > 3) {
            throw out_of_range("Pilihan diluar jangkauan (1-3)!");
        }

        if(pilihSort == 1) bubbleSortNamaDesc(dataBarang, jumlahBarang);
        else if(pilihSort == 2) selectionSortHargaAsc(dataBarang,
jumlahBarang);
        else insertionSortStokAsc(dataBarang, jumlahBarang);

        cout << fixed << setprecision(0);
        cout <<
"\n==================================================================\n";
        cout << left << setw(10) << "Kode"
             << setw(20) << "Nama"
             << setw(10) << "Ukuran"
             << setw(10) << "Stok"
             << setw(15) << "Harga" << endl;
        cout <<
"==================================================================\n";

        tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);

        cout <<
"==================================================================\n";

    } catch (const exception& e) {
        cout << "\n[ERROR] " << e.what() << endl;
        cin.clear();
    }

    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    tekanEnter();
```

D. Fitur Update Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin mengupdate data barang yang sudah di tambahkan sebelumnya.

Source Code:

```
void updateBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    clearScreen();
    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "[!] Data kosong!\n";
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        tekanEnter();
        return;
    }

    cout << "=====================================\n";
    cout << "         UPDATE DATA BARANG           \n";
    cout << "=====================================\n";

    cout << left << setw(10) << "Kode" << setw(20) << "Nama" << setw(10) <<
"Ukuran" << setw(10) << "Stok" << setw(15) << "Harga" << endl;
    cout <<
"-----------------------------------------------------------------\n";
    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);
    cout <<
"-----------------------------------------------------------------\n";

    try {
        string kode;
        cout << "\nMasukkan kode barang yang ingin diupdate: ";
        cin >> kode;

        int index = cariBarang(dataBarang, jumlahBarang, kode);

        //melempar error jika data tidak ditemukan
        if(index == -1) {
            throw out_of_range("Barang dengan kode tersebut tidak
ditemukan!");
        }

        Barang *ptr = &dataBarang[index];
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        string namaBaru, ukuranBaru, stokBaru, hargaBaru;

        cout << "\n(Tekan Enter/Kosongkan jika tidak ingin diubah)\n";
```

```
        cout << "Nama baru   : ";
        getline(cin, namaBaru);

        cout << "Ukuran baru : ";
        getline(cin, ukuranBaru);

        cout << "Stok baru   : ";
        getline(cin, stokBaru);

        cout << "Harga baru  : ";
        getline(cin, hargaBaru);

        if(namaBaru != "") ptr->nama = namaBaru;
        if(ukuranBaru != "") ptr->detail.ukuran = ukuranBaru;

        if(stokBaru != "") {
            int tempStok = stoi(stokBaru);
            if (tempStok < 0) throw runtime_error("Stok tidak boleh
negatif!");
            ptr->stok = tempStok;
        }

        if(hargaBaru != "") {
            double tempHarga = stod(hargaBaru);
            if (tempHarga < 0) throw runtime_error("Harga tidak boleh
negatif!");
            ptr->harga = tempHarga;
        }

        cout << "\nData berhasil diupdate!\n";

    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "\n[ERROR] Input gagal! Pastikan stok/harga diisi dengan
angka bulat/desimal.\n";
        cin.clear();
    } catch (const exception& e) {
        cout << "\n[ERROR] " << e.what() << endl;
    }

    tekanEnter();
}
```

E. Fitur Hapus Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin menghapus data barang.

Source Code:

```
void hapusBarang(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    clearScreen();
    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "[!] Data kosong!\n";
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        tekanEnter();
        return;
    }

    cout << "=====================================\n";
    cout << "           HAPUS DATA BARANG           \n";
    cout << "=====================================\n";

    cout << left << setw(10) << "Kode" << setw(20) << "Nama" << setw(10) <<
"Ukuran" << setw(10) << "Stok" << setw(15) << "Harga" << endl;
    cout <<
"-------------------------------------------------------------------\n";
    tampilBarangRekursif(dataBarang, jumlahBarang, 0);
    cout <<
"-------------------------------------------------------------------\n";

    try {
        string kode;
        cout << "\nMasukkan kode barang yang ingin dihapus: ";
        cin >> kode;

        int index = cariBarang(dataBarang, jumlahBarang, kode);

        if(index == -1){
            throw out_of_range("Kode barang tidak ditemukan di dalam
sistem!");
        }

        for(int i = index; i < (*jumlahBarang) - 1; i++){
            dataBarang[i] = dataBarang[i+1];
        }
        (*jumlahBarang)--;
```

```
        cout << "\nData berhasil dihapus!\n";

    } catch(const exception& e) {
        cout << "\n[ERROR] " << e.what() << endl;
    }

    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    tekanEnter();
}
```

F. Fitur Cari Barang

Fitur ini digunakan jika pengguna ingin mencari data barang berdasarkan kode dan nama barang.

Source Code:

```
void cariData(Barang dataBarang[], int *jumlahBarang){
    clearScreen();
    if(*jumlahBarang == 0){
        cout << "[!] Data kosong!\n";
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        tekanEnter();
        return;
    }

    cout << "=====================================\n";
    cout << "           CARI DATA BARANG          \n";
    cout << "=====================================\n";
    cout << "1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)\n";
    cout << "2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)\n";

    try {
        int pilih;
        cout << "Pilih metode (1-2): ";
        if (!(cin >> pilih)) {
            throw invalid_argument("Pilihan harus berupa angka!");
        }

        if(pilih == 1){
            string kode;
            cout << "Masukkan kode barang: ";
            cin >> kode;
```

```
            sortKodeAsc(dataBarang, jumlahBarang);
            int index = binarySearchKode(dataBarang, jumlahBarang, kode);

            if(index == -1) throw logic_error("Data dengan kode tersebut tidak
ditemukan.");

            cout << "\nData ditemukan:\n";
            cout <<
"================================================================\n";
            cout << left << setw(10) << "Kode"
                 << setw(20) << "Nama"
                 << setw(10) << "Ukuran"
                 << setw(10) << "Stok"
                 << setw(15) << "Harga" << endl;
            cout <<
"================================================================\n";
            cout << left << setw(10) << dataBarang[index].kode
                 << setw(20) << dataBarang[index].nama
                 << setw(10) << dataBarang[index].detail.ukuran
                 << setw(10) << dataBarang[index].stok
                 << setw(15) << dataBarang[index].harga << endl;
            cout <<
"================================================================\n";

        }
        else if(pilih == 2){
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            string nama;
            cout << "Masukkan nama barang: ";
            getline(cin, nama);

            int index = linearSearchNama(dataBarang, jumlahBarang, nama);

            if(index == -1) throw logic_error("Data dengan nama tersebut tidak
ditemukan.");

            cout << "\nData ditemukan:\n";
            cout <<
"================================================================\n";
            cout << left << setw(10) << "Kode"
                 << setw(20) << "Nama"
                 << setw(10) << "Ukuran"
```

```
                << setw(10) << "Stok"
                << setw(15) << "Harga" << endl;
            cout <<
"=================================================================\n";
            cout << left << setw(10) << dataBarang[index].kode
                << setw(20) << dataBarang[index].nama
                << setw(10) << dataBarang[index].detail.ukuran
                << setw(10) << dataBarang[index].stok
                << setw(15) << dataBarang[index].harga << endl;
            cout <<
"=================================================================\n";
        } else {
            throw out_of_range("Pilihan di luar jangkauan!");
        }

    } catch (const exception& e) {
        cout << "\n[ERROR] " << e.what() << endl;
        cin.clear();
    }

    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    tekanEnter();
}
```

4. Hasil Output

```
=========================================
              LOGIN SISTEM
=========================================
Username (Nama) : ghina
Password (NIM)  : 054

Login berhasil!
Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=====================================
              MENU UTAMA
=====================================
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Cari Barang
6. Keluar
=====================================
Pilih (1-6):
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama

```
=====================================
          TAMBAH DATA BARANG
=====================================
Kode Barang    : 001
Nama Barang    : kemeja
Ukuran         : S
Stok           : 4
Harga          : 125000

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.3 Output Pilihan Menu 1

```
=====================================
          LIHAT DATA BARANG
=====================================
1. Nama (Descending - Bubble Sort)
2. Harga (Ascending - Selection Sort)
3. Stok (Ascending - Insertion Sort)
Pilih metode sorting (1-3):
```

Gambar 4.4 Output Pilihan Menu 2

```
Pilih metode sorting (1-3): 1

=================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=================================================================
003       rok tutu            ALL SIZE  1         165000
001       kemeja              S         4         125000
002       celana jeans        28        2         155000
004       cardigan knit       ALL SIZE  2         160000
=================================================================

Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.5 Output Pilihan Sorting 1

```
Pilih metode sorting (1-3): 2

=================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=================================================================
001       kemeja              S         4         125000
002       celana jeans        28        2         155000
004       cardigan knit       ALL SIZE  2         160000
003       rok tutu            ALL SIZE  1         165000
=================================================================

Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.6 Output Pilihan Sorting 2

```
Pilih metode sorting (1-3): 3

=================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=================================================================
003       rok tutu            ALL SIZE  1         165000
002       celana jeans        28        2         155000
004       cardigan knit       ALL SIZE  2         160000
001       kemeja              S         4         125000
=================================================================

Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.7 Output Pilihan Sorting 3

```
=====================================
         UPDATE DATA BARANG
=====================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
-----------------------------------------------------------------
003       rok tutu            ALL SIZE  1         165000
002       celana jeans        28        2         155000
004       cardigan knit       ALL SIZE  2         160000
001       kemeja              S         4         125000
-----------------------------------------------------------------

Masukkan kode barang yang ingin diupdate: 003

(Tekan Enter/Kosongkan jika tidak ingin diubah)
Nama baru   :
Ukuran baru :
Stok baru   : 5
Harga baru  :

Data berhasil diupdate!

Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.8 Output Pilihan Menu 3

```
=====================================
          HAPUS DATA BARANG
=====================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
-------------------------------------------------------------
003       rok tutu            ALL SIZE  5         165000
002       celana jeans        28        2         155000
004       cardigan knit       ALL SIZE  2         160000
001       kemeja              S         4         125000
-------------------------------------------------------------

Masukkan kode barang yang ingin dihapus: 004

Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.9 Output Pilihan Menu 4

```
=====================================
            CARI DATA BARANG
=====================================
1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilih metode (1-2):
```

Gambar 4.10 Output Pilihan Menu 5

```
=====================================
            CARI DATA BARANG
=====================================
1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilih metode (1-2): 1
Masukkan kode barang: 005

[ERROR] Data dengan kode tersebut tidak ditemukan.

Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.11 Output Pilihan Searching 1

```
=====================================
          CARI DATA BARANG
=====================================
1. Cari berdasarkan Kode (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilih metode (1-2): 2
Masukkan nama barang: rok tutu

Data ditemukan:
=====================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=====================================================================
003       rok tutu            ALL SIZE  5         165000
=====================================================================


Tekan Enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.12 Output Pilihan Searching 2

```
=====================================
              MENU UTAMA
=====================================
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Cari Barang
6. Keluar
=====================================
Pilih (1-6): 6

Terima kasih telah menggunakan program ini!
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7>
```

Gambar 4.13 Output Pilihan Menu 6

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git add adalah perintah selanjutnya untuk memilih file mana yang akan disimpan perubahannya ke dalam git.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1.1 Screenshot GIT Add

5.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan file yang sudah dipilih sebelumnya (dengan git add) ke dalam riwayat git.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "finish posttest 7"
[main 66f3c72] finish posttest 7
 3 files changed, 544 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-7.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/manajemen.h
```

Gambar 5.2.1 Screenshot GIT Commit

5.3 GIT Push

Git push adalah perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal ke repository online, seperti github.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 113.81 KiB | 2.53 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/GhinaCyntia29/praktikum-apl
   f9681ba..66f3c72  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Screenshot GIT Push